

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – Pythagorova věta a věty Euklidovy; množiny bodů dané vlastnosti; úhly v kružnici

Připomenutí

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad v^2 = c_a \cdot c_b \quad a^2 = c \cdot c_a, \quad b^2 = c \cdot c_b \quad c = c_a + c_b \quad S = \frac{a \cdot b}{2} = \frac{c \cdot v}{2} \Rightarrow v = \frac{ab}{c}$$

$$u = a\sqrt{2}, \quad v = \frac{a\sqrt{3}}{2} \quad \omega = 2\varphi \quad \alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ$$

Pythagorova a Euklidovy věty, úhly v kružnici a množiny bodů dané vlastnosti. Ke každé úloze si načrtni obrázek a výsledky nech nejdrív v přesném tvaru s odmocninou. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Dopočítej chybějící stranu pravoúhlého trojúhelníku s přeponou c : a) $a = 9$ cm, $b = 40$ cm; b) $c = 26$ cm, $a = 10$ cm; c) $a = b = 5$ cm. ★☆☆
- Pomocí obrácené Pythagorovy věty rozhodni, zda je trojúhelník pravoúhlý: a) 20 cm, 21 cm, 29 cm; b) 7 cm, 8 cm, 11 cm; c) 1,5 m, 2 m, 2,5 m. ★☆☆
- Urči v přesném tvaru i přibližně: a) úhlopříčku čtverce se stranou 6 cm; b) výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 6 cm. ★☆☆
- Pata výšky dělí přeponu pravoúhlého trojúhelníku na úseky $c_a = 1,8$ cm a $c_b = 3,2$ cm. Urči přeponu, výšku na přeponu a obě odvěsny. ★☆☆
- Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny $a = 5$ cm a $b = 12$ cm. Urči přeponu, výšku na přeponu a oba úseky přepony. ★★☆☆
- Body A, B leží na kružnici se středem S a $|\angle ASB| = 110^\circ$ (středový úhel nad menším obloukem AB). Jakou velikost má obvodový úhel AXB , leží-li X na větším oblouku? A jakou, leží-li X na menším oblouku? ★☆☆
- Čtýřúhelník $ABCD$ je tětíkový, $\alpha = 72^\circ$ a $\beta = 95^\circ$. Urči γ a δ . Lze opsat kružnici kosodélníku, který není obdélníkem? ★☆☆
- Popiš slovy množinu všech bodů roviny, které: a) mají od bodu S vzdálenost 3 cm; b) jsou stejně vzdálené od bodů A a B ; c) mají od přímky p vzdálenost 2 cm; d) vidí úsečku AB pod pravým úhlem. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Žebřík dlouhý 6,5 m je opřený o svislou zeď, jeho pata je 2,5 m od zdi. a) Do jaké výšky sahá? b) O kolik klesne jeho horní konec, když pata sklouzne o 1 m dál od zdi? ★★☆☆
- Úhlopříčka televizoru měří 55 palců (1 palec = 2,54 cm), strany obrazovky jsou v poměru 16 : 9. Urči šířku a výšku obrazovky v cm. ★★☆☆
- V kružnici s poloměrem 10 cm je tětiva dlouhá 16 cm. Jak daleko je tětiva od středu kružnice? ★☆☆
- Bod P je od středu kružnice s poloměrem 5 cm vzdálen 13 cm. Jak dlouhý je úsek tečny z bodu P k bodu dotyku? Zdůvodni, proč je trojúhelník pravoúhlý. ★★☆☆
- Kamenný most má klenbu tvaru kruhového oblouku s rozpětím 40 m a výškou vzepětí 8 m (vzdálenost vrcholu oblouku od tětivy). Urči poloměr oblouku. ★★☆☆
- Příčný řez nesouměrnou sedlovou střechou je pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem u hřebene. Šířka domu (přepona) je 10 m a hřeben je 4 m nad stropem. Urči, jak daleko od krajů domu leží pata kolmice z hřebene, a délky obou kroků (odvěsny). ★★☆☆
- Fotograf chce stát 6 m před fasádou širokou 20 m (fasáda je úsečka) tak, aby ji viděl pod pravým úhlem. Která množina bodů to popisuje? Kde může stát? Načrtni si obrázek. ★★☆☆

16. Na ciferníku hodin jsou body odpovídající číslům 12 a 4. Jak velký je středový úhel mezi nimi? Pod jakým úhlem je tato tětiva vidět z bodu 8 a pod jakým z bodu 2? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Důkaz: V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u C je P pata výšky na přeponu. a) Zdůvodni, proč jsou trojúhelníky APC a CPB podobné, a odvoď z toho Euklidovu větu o výšce. b) Z Euklidových vět o odvěsnách odvoď Pythagorovu větu. ★★ ★
18. Iracionální čísla: Theodorova spirála vzniká tak, že k přeponě pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 1 a 1 přiložíme kolmo odvěsnu délky 1, dostaneme novou přeponu a tak dál. a) Jak dlouhé jsou první tři přepony? b) Kolikátá přepona má délku 4? c) Navrhni dva způsoby, jak sestavit úsečku délky $\sqrt{7}$ cm (Pythagorova věta, Euklidova věta o výšce). ★★ ☆
19. Matematika × fyzika: Loďka pluje kolmo přes řeku širokou 60 m rychlostí 3 m/s vzhledem k vodě, proud ji unáší rychlostí 1,2 m/s. Urči velikost výsledné rychlosti, dobu přeplutí, jak daleko po proudu loďka přistane a jakou dráhu vzhledem ke břehu urazí. ★★ ☆
20. Odhad a reálná situace: Jak daleko vidíš k obzoru z rozhledny ve výšce 30 m nad mořem? Poloměr Země je 6378 km. Zdůvodni, proč je trojúhelník střed Země – oko – bod obzoru pravoúhlý, a porovnej přesný výpočet s přibližným vzorcem $d \approx \sqrt{2Rh}$. ★★ ★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Pythagorova věta, Euklidovy věty I (Matematika pro SŠ, M. Krynický) – odvození a řešení příklady**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/05%20Pythagorova%20v%C4%9Bta%2C%20Euklidovy%20v%C4%9Bty%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Věta o obvodovém a středovém úhlu – výklad a příklady na úhly v kružnici**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/09%20V%C4%9Bta%20o%20obvodov%C3%A9m%20a%20st%C5%99edov%C3%A9m%20%C3%BAhl%C4%9Bku.pdf>
- **Realisticky.cz – Množiny bodů dané vlastnosti I – základní množiny bodů, příprava na konstrukční úlohy**
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/03%20Mno%C5%BEiny%20bod%C5%AF%20dan%C3%A9%20vlastnosti%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $c = 41$ cm; b) $b = 24$ cm; c) $c = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm
2. a) ano ($400 + 441 = 841 = 29^2$); b) ne ($49 + 64 = 113 \neq 121$); c) ano ($2,25 + 4 = 6,25$)
3. a) $6\sqrt{2} \approx 8,49$ cm; b) $3\sqrt{3} \approx 5,20$ cm
4. $c = 5$ cm; $v = \sqrt{5,76} = 2,4$ cm; $a = \sqrt{9} = 3$ cm; $b = \sqrt{16} = 4$ cm
5. $c = 13$ cm; $v = \frac{60}{13} \approx 4,62$ cm; $c_a = \frac{25}{13} \approx 1,92$ cm; $c_b = \frac{144}{13} \approx 11,08$ cm
6. 55° ; $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$
7. $\gamma = 108^\circ$, $\delta = 85^\circ$; ne – protější úhly kosodélníku jsou shodné, součet 180° by dávaly jen pravé úhly
8. a) kružnice $k(S; 3$ cm); b) osa úsečky AB ; c) dvě rovnoběžky s p ve vzdálenosti 2 cm; d) Thaletova kružnice nad průměrem AB bez bodů A, B
9. a) 6 m; b) nově $\sqrt{30} \approx 5,48$ m, klesne asi o 0,52 m
10. úhlopříčka 139,7 cm; $16k$ a $9k$ s $k = \frac{139,7}{\sqrt{337}} \approx 7,61$ cm; šířka asi 121,8 cm, výška asi 68,5 cm
11. 6 cm (pravoúhlý trojúhelník 6–8–10)
12. 12 cm; tečna je kolmá k poloměru v bodě dotyku
13. $(r - 8)^2 + 20^2 = r^2 \Rightarrow 16r = 464 \Rightarrow r = 29$ m
14. $c_a c_b = 16$, $c_a + c_b = 10 \Rightarrow 2$ m a 8 m; krokve $\sqrt{20} \approx 4,47$ m a $\sqrt{80} \approx 8,94$ m
15. průnik Thaletovy kružnice nad fasádou ($r = 10$ m) s rovnoběžkou ve vzdálenosti 6 m: dva body 8 m vlevo a vpravo od středu fasády (2 m od jejích konců)
16. 120° ; z bodu 8 (větší oblouk) 60° ; z bodu 2 (menší oblouk) 120°
17. a) oba jsou pravoúhlé a $|\angle ACP| = |\angle CBP| = 90^\circ - \alpha$ (uu), proto $\frac{v}{c_b} = \frac{c_a}{v}$, tj. $v^2 = c_a c_b$; b) $a^2 + b^2 = c c_a + c c_b = c(c_a + c_b) = c^2$
18. a) $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, 2; b) n -tá přepona je $\sqrt{n+1}$, délku 4 má 15. přepona; c) např. odvěsna trojúhelníku s přeponou 4 cm a odvěsnou 3 cm; nebo výška v Thaletově kružnici nad úsečkou 8 cm s úseky 7 cm a 1 cm
19. $v = \sqrt{9+1,44} \approx 3,23$ m/s; $t = 20$ s; snos 24 m; dráha $\sqrt{60^2 + 24^2} \approx 64,6$ m
20. zorný paprsek je tečna, kolmá k poloměru; $d = \sqrt{(R+h)^2 - R^2} = \sqrt{2Rh + h^2} \approx 19,6$ km; přibližný vzorec dává také 19,6 km (h^2 je vůči $2Rh$ zanedbatelné)

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Náčrt: střed oblouku S , tětíva (rozpětí) 40 m, její střed P a vrchol oblouku V ; $|PV| = 8$ m.
2. Poloměr SV prochází středem tětivy kolmo k ní, proto $|SP| = r - 8$ a $|PA| = 20$ m.
3. Pythagorova věta v trojúhelníku SPA : $(r - 8)^2 + 20^2 = r^2$.
4. $r^2 - 16r + 64 + 400 = r^2$, tedy $16r = 464$.
5. $r = 29$ m.

Úloha 14

1. Krokve jsou odvěsny, šířka domu přepona $c = 10$ m, výška hřebene je výška na přeponu $v = 4$ m.
2. Euklidova věta o výšce: $c_a \cdot c_b = v^2 = 16$ a zároveň $c_a + c_b = 10$.
3. Čísla se součtem 10 a součinem 16 jsou kořeny rovnice $t^2 - 10t + 16 = 0$: $t = 2$ a $t = 8$. Pata kolmice je 2 m od jednoho a 8 m od druhého kraje.
4. Euklidova věta o odvěsně: $a^2 = c \cdot c_a = 10 \cdot 2 = 20$, $a = \sqrt{20} \approx 4,47$ m.
5. $b^2 = c \cdot c_b = 10 \cdot 8 = 80$, $b = \sqrt{80} \approx 8,94$ m.
6. Kontrola: $a^2 + b^2 = 20 + 80 = 100 = c^2$.

Úloha 17

1. Oba trojúhelníky APC a CPB mají pravý úhel u bodu P .
2. V trojúhelníku APC je $|\angle ACP| = 90^\circ - \alpha$; v trojúhelníku ABC je $\beta = 90^\circ - \alpha$, tedy $|\angle CBP| = 90^\circ - \alpha$.
3. Dva shodné úhly (uu): $\triangle APC \sim \triangle CPB$.
4. Poměr odpovídajících si stran: $\frac{v}{c_b} = \frac{c_a}{v}$, odkud $v^2 = c_a c_b$.
5. Stejně z podobnosti s celým trojúhelníkem ABC plynou věty o odvěsnách $a^2 = c c_a$ a $b^2 = c c_b$.
6. Sečtením: $a^2 + b^2 = c c_a + c c_b = c(c_a + c_b) = c \cdot c = c^2$.

Úloha 20

1. Náčrt: střed Země S , oko O ve výšce h nad povrchem, bod obzoru B ; $|SB| = R$, $|SO| = R + h$.
2. Zorný paprsek OB se Země dotýká, je to tečna – je kolmá k poloměru SB , trojúhelník SBO je pravoúhlý s pravým úhlem u B .
3. Pythagorova věta: $d^2 = (R + h)^2 - R^2 = 2Rh + h^2$.
4. $R = 6\,378\,000$ m, $h = 30$ m: $2Rh = 382\,680\,000$, $h^2 = 900$.
5. $d = \sqrt{382\,680\,900} \approx 19\,562$ m $\approx 19,6$ km.
6. Přibližně $d \approx \sqrt{2Rh} = \sqrt{382\,680\,000} \approx 19,6$ km – člen h^2 je proti $2Rh$ zanedbatelný.